

Abgeschlossenes Projekt

Projekttitel:	Kombiniertes Halbwarm-Hohl-Querfließpressen von hochfesten Stählen
Starttermin:	01.04.2009
Endtermin:	10.03.2012
Institut/Firma:	Institut für Umformtechnik (IFU), Universität Stuttgart
Leiter:	Prof. Dr.-Ing. Mathias Liewald MBA
Telefon:	+49 (0) 711 / 6 85 – 8 38 40
Fax:	+49 (0) 711 / 6 85 - 8-38 39
E-Mail:	mathias.liewald@ifu.uni-stuttgart.de
Bearbeiter:	Herr Christian Mletzko, Herr Matthias Braun
Ansprechpartner:	
Projektnummer:	DFG LI 1556-8-1

Ziele/Ergebnisse:

Stand: 08.02.2013

1. Entwicklung von Verfahrensgrundlagen bzw. Richtlinien für Prozessgestaltung und Werkzeugauslegung für das Halbwarm-Napf-Querfließpressen von hochfesten Stählen

Unter den Bedingungen des heutigen internationalen Wettbewerbes sind die Unternehmen der Umformtechnik gezwungen, geometrisch komplexe Bauteile aus schwierig umformbaren Werkstoffen zu entwickeln und zu fertigen. Das Verfahren des Quer-Fließpressens ermöglicht die umformtechnische Fertigung von Bauteilen, deren Form durch andere Fließpressverfahren nicht darstellbar ist. Das Napf-Quer-Fließpressen, siehe Bild 1, von kreuzförmigen Bauteilen mit hohlen Zapfen, insbesondere aus höherfesten Stählen, stößt auf seine Grenzen hinsichtlich des Formänderungsvermögens bei Raumtemperatur des umzuformenden Werkstoffes und der aus den Prozessbedingungen resultierenden Werkzeugbeanspruchung.

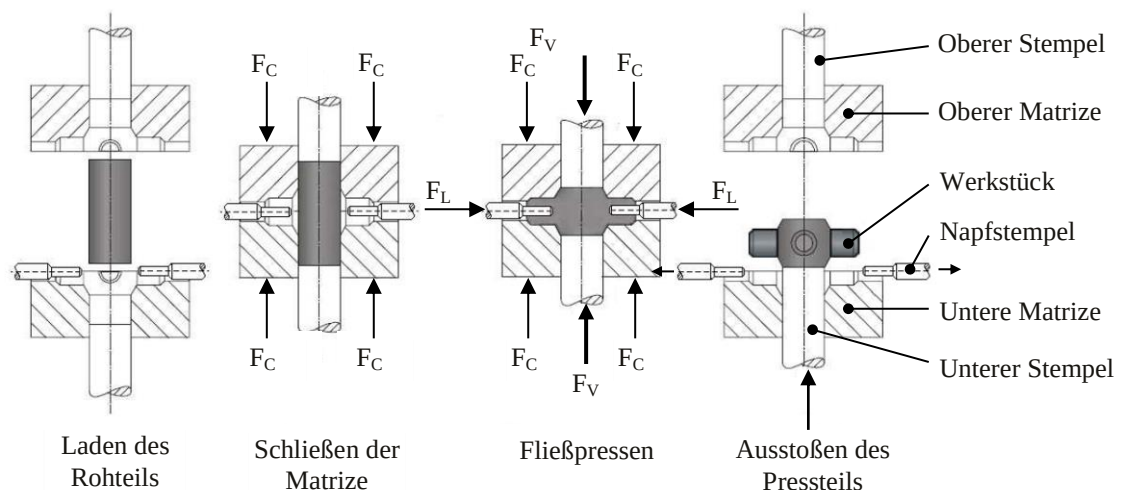


Bild 1: Schematischer Verfahrensablauf des Napf-Quer-Fließpressens

Eine Möglichkeit zur Erweiterung der oben genannten Verfahrensgrenzen bietet die Halbwarmumformung im Bereich von 600 °C bis 900 °C. Eine Erhöhung des Formänderungsvermögens bei Halbwarmtemperaturen soll die Verfahrensgrenzen hinsichtlich der Gestaltung von geometrischen Formen wesentlich erweitern. Durch eine temperaturbedingte Herabsetzung der Fließspannung ist mit einer signifikanten Reduzierung des in den aktiven Werkzeugteilen herrschenden Druckspannungszustan-

des zu rechnen. Zusätzliche positive Effekte der Kraft- bzw. Spannungsreduktion und der verbesserten Formfüllung könnten durch das Auslösen eines geteilten Stoffflusses in der Verfahrenskombination des Hohl-Querfließpressens mit einem doppelseitigen Napf-Rückwärtsfließpressen auftreten.

Eine Analyse des Standes der Technik bestätigt, dass die Verfahrensgrundlagen zum Halbwarm-Napf-Querfließpressen von kreuzförmigen Bauteilen mit Leichtbaupotential nur für Einzelfälle bekannt sind. Zentrales Ziel des Forschungsvorhabens bildet daher die Entwicklung von Verfahrensgrundlagen bzw. Richtlinien für Prozessgestaltung und Werkzeugauslegung für das Halbwarm-Napf-Querfließpressen von hochfesten Stählen zur Erschließung neuer Bauteilfamilien für kreuzartige Werkstücke. Wichtigstes Teilziel stellt dabei die Bestimmung der Prozesskräfte und Spannungen im Umformwerkzeug verbunden mit der Bestimmung von Verfahrensgrenzen dar. Folgende Versuchsparameter sollen dabei variiert werden: Werkstückwerkstoffe, Rohteil- und Werkzeugtemperatur, Zapfenanzahl und geometrische Verhältnisse, Position der Stirnflächen von Zapfenstempeln in Relation zum Rohteil, Rohteil- und Zapfenlänge, Schmierstoffsysteme.

Wie kann ein Unternehmen die Projektergebnisse zu diesem Ziel in die Praxis umsetzen?

Die simulativ erworbenen Erkenntnisse zum Halbwarm-Napf-Quer-Fließpressen bilden eine erste Grundlage für die Verfahrens- und Werkzeugentwicklung in der industriellen Praxis, insbesondere in Hinblick auf die oftmals kritische thermo-mechanische Werkzeugbelastung. Aus den Experimenten geht hervor, dass der Führung der lateralen Napfstempel besondere Bedeutung geschenkt werden muss, worin auch weiterer Forschungsbedarf gesehen werden kann. Eine wichtige zukünftige Aufgabe besteht in der Verbesserung der mechanischen Eigenschaften von Warmarbeitsstählen oder die Entwicklung neuer Werkstoffkonzepte, um auch bei hohen Prozesstemperaturen den auftretenden Spannungen standzuhalten. Auf dieser Basis können kreuzförmige Bauteilfamilien mit hohlen Zapfen aus höherfesten Stahlwerkstoffen erschlossen werden, deren Vorteil während ihrer Produktion in der besseren Materialausnutzung liegt, verglichen mit der Fertigung in Prozessketten mit spanender Fertigung.

Womit kann ein Unternehmen dieses Ziel erreichen?

Nach Recherche und Bewertung der internationalen Fach- und Patentliteratur wurden zur Auslegung des Versuchswerkzeuges und zur Verringerung des Aufwands an realen Versuchen mit der Software Deform 3D eine Untersuchung des Halbwarm-Napf-Quer-Fließpressens mithilfe der Finite Elemente Methode durchgeführt. Die Planung der durchgeführten Simulationen und deren Auswertung erfolgte nach Grundsätzen der statistischen Versuchsplanung.

Die Konstruktion des Werkzeuges erfolgte nach methodischen Grundsätzen. Aus einer Funktionsanalyse ergaben sich neben dem Quer-Fließpressen weitere Hauptfunktionen für das Werkzeug: Napfstempel horizontal bewegen, Napfstempel in Position halten, Aktivteile des Werkzeuges erwärmen.

Ebenfalls nach Grundsätzen der statistischen Versuchsplanung wurden experimentelle Untersuchungen zum Halbwarm-Napf-Quer-Fließpressen, Halbwarm-Voll-Quer-Fließpressen und zur Verfahrensfolge aus Halbwarm-Voll-Quer-Fließpressen und unmittelbar angeschlossenem Napf-Rückwärts-Fließpressen zur Erzeugung hohler Zapfen durchgeführt. Die Auswertung erfolgte hinsichtlich der benötigten Umformkräfte sowie Gebrauchseigenschaften der Werkstücke (Gefüge, Härte, Festigkeit).

FE-Prozesssimulation des Halbwarm-Napf-Quer-Fließpressens

Im Rahmen der FEM-Parameterstudien wurden für die Stahlwerkstoffe 100Cr6 (Anlieferungszustand "GKZ") sowie C45 und 42CrMo4 (Anlieferungszustand "kaltscherbar") starr-real verfestigende Fließkurven verwendet. Zur Charakterisierung des Materialverhaltens wurden Stauchversuche mit drei Stahlwerkstoffen mit dem Plastometer des Instituts für Umformtechnik durchgeführt. Als Umformstarttemperaturen wurden 600 °C, 700 °C, und 800 °C gewählt, als Umformgeschwindigkeiten $0,2 \text{ s}^{-1}$, 1 s^{-1} und 10 s^{-1} . Das Hauptaugenmerk lag auf der Ermittlung geometrischer (Zapfenanzahl, Zapfendurchmesser, Napfdurchmesser, Napfradius, Napfstempelposition, Übergangsradius zwischen Werkstückhauptkörper und Zapfen) und prozessspezifischer (Reibfaktor, Werkstückwerkstoff, Rohteil- und Werkzeugtemperatur, Geschwindigkeit der vertikalen Presstempel) Faktoren, welche einen besonders großen Effekt auf die benötigte Umformkraft der vertikalen Stempel haben.

Für die Simulation mit den Standardeinstellungen für alle Faktoren (jeweilige Standardeinstellung in Bild 2 rot) ergibt sich ein analog zum Voll-Quer-Fließpressen erwarteter Verlauf der Pressstempelkraft über dem Umformweg mit einer maximalen Presskraft von $F_{V, \max} = 554 \text{ kN}$. In Bild 2 sind die in einem ersten Versuchsplan ermittelten Maximalkräfte in einem Effektdiagramm dargestellt. Es konnten die folgenden Hauptfaktoren identifiziert werden: Zapfendurchmesser d_B , Napfdurchmesser d_C , Rohteiltemperatur T_B , Material M und Zapfenanzahl n. Mit den Ergebnissen aus dem ersten Versuchsplan und den Ergebnissen aus einem zweiten D-optimalen Versuchsplan wurden mithilfe des Verfahrens der multiplen Regression Formeln zur Berechnung der vertikalen Stempelkraft und der Napfstempelkraft ermittelt. Die maximale Abweichung zwischen Formel und Simulation beträgt 7 % bzw. 47 kN für die vertikale Stempelkraft und 17 % bzw. 10 kN für die Napfstempelkraft. Die lateralen Napfstempel stellen die am höchsten beanspruchten Werkzeugeile dar.

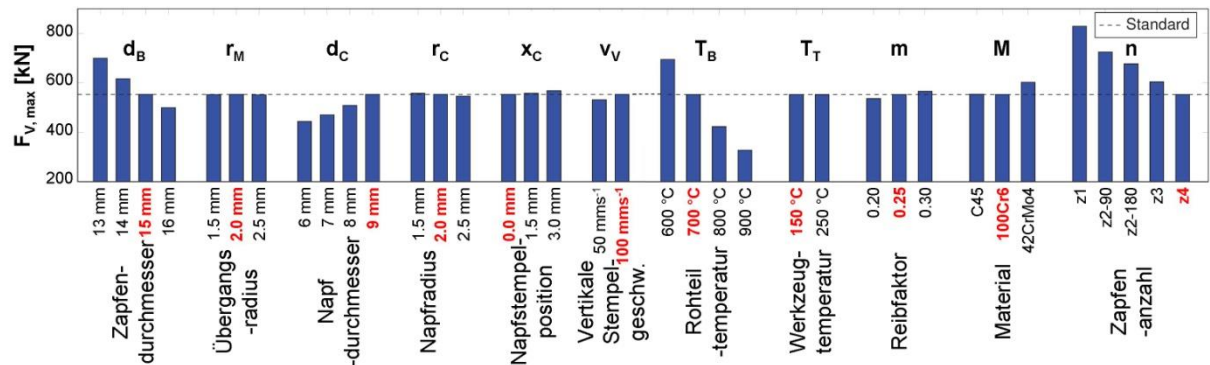


Bild 2: Effektdiagramm für die maximale vertikale Stempelkraft (jeweilige Standardeinstellung rot)

Werkzeugauslegung, Versuchsaufbau und Versuchsablauf

Für die experimentellen Untersuchungen stand lediglich eine einfachwirkende hydraulische Presse zur Verfügung. Zur Durchführung eines zweiseitigen Quer-Fließpressen musste demnach eine Schließvorrichtung verwendet werden, hier eine hydraulische Schließvorrichtung mit Stickstoffblasenspeichern. Bild 3 und Bild 4 zeigen den prinzipiellen Aufbau und das in die Versuchspresse eingebaute Versuchswerkzeug.

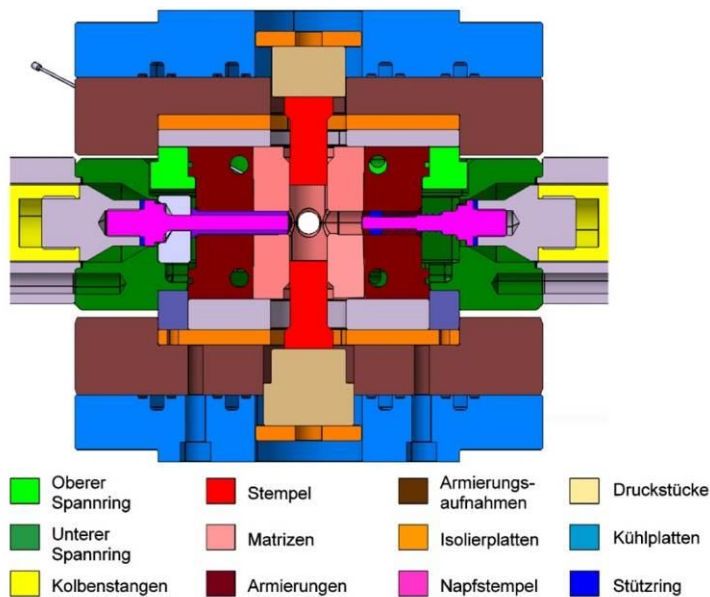


Bild 3: Prinzipieller Werkzeugaufbau



Bild 4: Eingebautes Werkzeug

Das Werkzeug besteht aus einer oberen und unteren armierten Matrice mit kreuzförmigen Gravuren. Ein oberer und unterer vertikaler Stempel werden in der jeweiligen Matrice geführt. Bei der Suche nach Wirkprinzipien zur translatorischen Bewegung der Napfstempel wurde systematisch vorgegan-

gen und ein Ordnungschema erstellt. Nach Ermittlung der technischen Wertigkeit wurde die Umsetzung der Napfstempelbewegungen mittels Hydraulikzylinder als prinzipielle Lösung bestimmt, ein zusätzliches Hydraulikaggregat und eine SPS waren hierfür notwendig. Die Verwendung von Hydraulikzylindern zur Bewegung der Napfstempel hat zur Folge, dass keine gesonderte Lösung für das Halten der Napfstempelpositionen gefunden werden muss. Die Hydraulikzylinder können an jeder Stelle die notwendige Kraft aufbringen, um die Napfstempel auf ihrer Position zu halten. Da für jeden Zylinder ein eigenes Servo-Ventil verwendet wird, kann über die SPS für jeden Zylinder einzeln dessen Sollposition unabhängig von den Positionen der weiteren Zylinder vorgegeben werden. Weiterhin kann die Maximalkraft begrenzt werden, bei Erreichen eines Schwellwertes auf Kraftregelung geschaltet werden oder bei Verwendung eines kraftgeregelten Modi die Position begrenzt werden bzw. bei Erreichen eines Schwellwertes auf Positionsregelung geschaltet werden, jeweils wiederum separat für jeden einzelnen Zylinder. Zur Variation geometrischer Einflussfaktoren erfolgte der Werkzeugaufbau modular. Durch auswechselbare Matrizeneinsätze und Napfstempel sowie verschleißbare Zapfenausflusskanäle können Werkstücke mit einem, zwei, drei oder vier napfförmigen Zapfen mit Außendurchmesser 15 mm und Innendurchmesser 9 mm bzw. Außendurchmesser 13 mm und Innendurchmesser 7 mm hergestellt werden.

Eine sich stationär einstellende Temperatur der Aktivteile während des Umformprozesses kann mit dem Versuchswerkzeug ebenfalls nachgebildet werden. In beiden Matrizenarmierungen sind je vier Bohrungen angebracht, die der Aufnahme von Heizpatronen dienen. Mittels Thermoelemente erfolgt die Messung zur Regelung der Werkzeugtemperatur. Zur thermischen Entkopplung der Schließvorrichtung dienen Isolierplatten zwischen den Matrizen und Matrizenaufnahmen sowie unter bzw. über den Stempel-Druckstücken. Darüber hinaus werden die Matrizenaufnahmen mit Wasser gekühlt. Die vier Hydraulikzylinder werden im Bereich der Anbindung der Napfstempel durch Druckluft gekühlt.

Die Erwärmung der Rohteile (Höhe 50 mm, Durchmesser 24,6 mm, gestrahlt, im Tauchbad vorbe-schichtet mit der wässrigen Graphit-Dispersion Berulit 935 H der Fa. Carl Bechem GmbH, Verhältnis Dispersion zu Wasser 1:2,5) erfolgte mithilfe einer Induktionsanlage auf Temperaturen, so dass 20 s nach Beendigung der Erwärmung Temperaturen von 700 °C, 800 °C und 900 °C in den Rohteilkernen erreicht wurden. Beide Matrizen wurden auf 125 °C vorgewärmt; als Gesenkschmierstoff wurde Beruforge 393 G (Fa. Carl Bechem GmbH, Verhältnis Konzentration zu Wasser 1:4) mittels einer Sprühpistole vor jedem Hub auf alle Aktivteile aufgetragen.

Experimentelle Untersuchungen zum Halbwarm-Quer-Fließpressen

Versuche zum Halbwarm-Napf-Quer-Fließpressen

Die Abschätzung der auftretenden Spannungen der lateralen Napfstempel (kritischste Werkzeugteile) durch Anwendung der simulativ ermittelten analytischen Formeln führte zu einer starken Eingrenzung des Versuchsplans: Höhere Umformtemperaturen führen zwar zu einer Absenkung der mechanischen Spannungen, die thermische Belastung des Werkzeuges nimmt aber zu.

Zunächst sollten Versuche mit der Matrizze mit Zapfendurchmesser 15 mm und Stempeln des Durchmessers 9 mm durchgeführt werden. Begonnen wurden die Versuche bei der für die lateralen Napfstempel niedrigsten zu erwartenden mechanischen Belastung (C45, 900 °C, 4 Zapfen); diese lag jedoch lediglich geringfügig unter der maximalen ertragbaren Druckspannung. Die lateralen Umformstempel berührten dabei das Rohteil unmittelbar vor Beginn des Quer-Fließpressvorgangs. Bei Verwendung von Stempeln nach Bild 5 a) mit einem kurzen Bund zur Führung jedes einzelnen Stempels im während des Umformvorgangs geschlossenen Matrizenverbund versagten die Stempel aufgrund der auftretenden Biegebelastung. Die Biegebelastung war so hoch, dass es in den Zapfen teilweise zur Materialtrennung kam und Löcher in den Napfwänden der Zapfen entstanden. Die Stempel mit 7 mm Durchmesser bei Verwendung der Matrizen mit Ausflussschneidern von 13 mm versagten analog.

a) Kurzer Führungsbund



b) Führung über Hülse



c) Verlängerter Führungsbund



Bild 5: Im Laufe des Projekts verwendete Führungen der lateralen Napfstempel

Zur verbesserten Führung der lateralen Napfstempel wurde ein Konzept entwickelt, dass je Stempel eine zweiteilige, auf je einer Feder gegen die Stempel abgestützte Hülse vorsieht, siehe Bild 5b). Das Konzept stellte sich jedoch selbst für Versuchszwecke als nicht montierbar dar und konnte nicht erprobt werden. Auf bereits vorhandene Stempel wurden anschließend Hülsen für eine verlängerte Führung aufgeschraubt bzw. wurden neue Stempel mit verlängerten Bunden gefertigt, siehe Bild 5c). Durch die verlängerte Führung konnte die Biegung der Napfstempel zwar verringert, jedoch nicht zufriedenstellend vermieden werden. Das Biegen der Stempel zu Umformbeginn einseitig nach oben oder unten führt zu einem ungleichmäßigen Gleichlauf der beiden Schließvorrichtungshälften und zu einem ungleichmäßigen Werkstofffluss. Ein Vergleich zwischen Experiment und Simulation konnte nicht durchgeführt werden und somit auch keine Verifikation bzw. Verbesserung des Simulationsmodells sowie der analytischen Formeln zur Stempelpfadberechnung.

Versuche zum Halbwarm-Voll-Quer-Fließpressen

Zur Untersuchung des Einflusses von Werkstoff (100Cr6, C45, 42CrMo4) und Umformstarttemperatur (zwischen 638 °C und 896 °C) auf Umformkraft und Gebrauchseigenschaften der gefertigten Werkstücke wurden Versuche zum Voll-Quer-Fließpressen von Werkstücken mit vier Zapfen mit Durchmesser 13 mm und von einem bis vier Zapfen mit Durchmesser 15 mm durchgeführt. Die Ergebnisse zu den maximalen Umformkräften entsprechen der Erwartung: je geringer die Zapfendurchmesser, je geringer die Zapfenanzahl und je geringer die Umformtemperatur desto höher die Kräfte, mit Ausnahme von ähnlich niedrigen Kräften bei der Umformung von 100Cr6 im Bereich um 700 °C, verglichen mit Umformkräften bei höheren Umformtemperaturen.

Es wurden an Proben mit Zapfendurchmesser 13 mm (nach der Umformung entweder an Luft oder in Wasser abgekühlt) im Bereich der Zapfen bzw. im Probenhauptkörper Mikrohärtemessungen durchgeführt. Weiterhin wurden aus den Zapfen Stauchproben entnommen, um eine repräsentative Druckfestigkeit bei einem Umformgrad von $\phi = 0,05$ zu ermitteln. Für den Werkstoff C45 und Abkühlung der Proben an Luft gilt: je höher die Umformtemperatur, desto geringer die Steigerung der Härte gegenüber dem Ausgangszustand in Folge von Werkstoffverfestigung und thermischen Einflüssen. Durch Abschrecken an Wasser kann die Härte nach Umformung bei ca. 700 °C bzw. ca. 800 °C weiter gesteigert werden, in hohem Maße jedoch nach Umformung bei ca. 870 °C, siehe dazu auch Tabelle 1.

Gleiches gilt analog für die ermittelte Druckfestigkeit, siehe Tabelle 2.

Tabelle 1: Vickershärte HV0,1, ermittelt in verschiedenen Werkstückbereichen an Werkstücken aus unterschiedlichen Werkstoffen mit Zapfendurchmesser 13 mm, umgeformt bei Temperaturen zwischen 684 °C und 873 °C, abgekühlt an Luft oder in Wasser

C45				42CrMo4				100Cr6			
Ausgangshärte: 241 HV0,1				Ausgangshärte: 270 HV0,1				Ausgangshärte: 251 HV0,1			
Luft		Wasser		Luft		Wasser		Luft		Wasser	
Zapfen	Mitte	Zapfen	Mitte	Zapfen	Mitte	Zapfen	Mitte	Zapfen	Mitte	Zapfen	Mitte
287	288	311	281	305	278	315	298	296	279	289	275
(T _B = 684 °C)		(T _B = 700 °C)		(T _B = 701 °C)		(T _B = 700 °C)		(T _B = 710 °C)		(T _B = 700 °C)	
245	295	286	307	352	393	627	745	275	296	284	341
(T _B = 803 °C)		(T _B = 794 °C)		(T _B = 804 °C)		(T _B = 799 °C)		(T _B = 806 °C)		(T _B = 806 °C)	
252	285	537	457	436	485	751	867	343	417	535	550
(T _B = 869 °C)		(T _B = 873 °C)		(T _B = 856 °C)		(T _B = 866 °C)		(T _B = 817 °C)		(T _B = 820 °C)	

Tabelle 2: Druckfestigkeit bei einem Umformgrad $\sigma = 0,05$, ermittelt an Stauchproben, entnommen aus Zapfen mit Durchmesser 13 mm von Werkstücken aus unterschiedlichen Werkstoffen, umgeformt bei Temperaturen zwischen 684 °C und 873 °C, abgekühlt an Luft oder in Wasser

C45		42CrMo4		100Cr6	
Ausgangsfestigkeit: 682 N/mm ²		Ausgangsfestigkeit: 771 N/mm ²		Ausgangsfestigkeit: 632 N/mm ²	
Luft	Wasser	Luft	Wasser	Luft	Wasser
858 N/mm ² (T _B = 684 °C)	832 N/mm ² (T _B = 700 °C)	791 N/mm ² (T _B = 701 °C)	836 N/mm ² (T _B = 700 °C)	739 N/mm ² (T _B = 710 °C)	744 N/mm ² (T _B = 700 °C)
708 N/mm ² (T _B = 803 °C)	837 N/mm ² (T _B = 794 °C)	1008 N/mm ² (T _B = 804 °C)	1747 N/mm ² (T _B = 799 °C)	815 N/mm ² (T _B = 806 °C)	848 N/mm ² (T _B = 806 °C)
689 N/mm ² (T _B = 869 °C)	1697 N/mm ² (T _B = 873 °C)	1277 N/mm ² (T _B = 856 °C)	2637 N/mm ² (T _B = 866 °C)	1119 N/mm ² (T _B = 817 °C)	1423 N/mm ² (T _B = 820 °C)

Für 42CrMo4 konnte beobachtet werden, dass Härte und Druckfestigkeit gegenüber den Ausgangswerten gesteigert werden können, unabhängig ob an Luft oder in Wasser abgekühlt wurde. Die Erhöhung dieser beiden Eigenschaften geht mit der Erhöhung der Umformtemperatur einher und ist bei Abkühlung an Wasser größer als bei Abkühlung an Luft. Bei an bei 866 °C umgeformten und in Wasser abgekühlten Werkstücken konnte eine Erhöhung der Druckfestigkeit auf bis ca. 2.600 N/mm² festgestellt werden.

Für 100Cr6 konnte die Steigerung der Härte durch Erhöhung der Umformtemperatur nur festgestellt werden, sofern die Probe zuvor auf Temperaturen größer 900 °C erwärmt wurde (auch falls die Umformung letztendlich bei Temperaturen um 820 °C stattfand). Im Gegensatz zur Härte konnte jedoch eine Steigerung der Druckfestigkeit durch Erhöhung der Umformtemperatur bereits ab ca. 800 °C festgestellt werden.

Versuche zur Verfahrensfolge aus Halbwarm-Voll-Quer-Fließpressen und unmittelbar angeschlossenem Napf-Rückwärts-Fließpressen zur Erzeugung hohler Zapfen

Durch eine Kombination aus Halbwarm-Voll-Quer-Fließpressen und unmittelbar angeschlossenem Napf-Rückwärts-Fließpressen konnten zumindest eingeschränkt Werkstücke mit teilweise hohl ausgeführten Zapfen umformtechnisch hergestellt werden: Nach Erreichen des unteren Totpunkt der Presse verweilt diese vor der Umkehr zunächst dort und erst dann führen die Napfstempel eine weggesteuerte Umformbewegung aus.

Zum Schutz der Napfstempel vor einer zu großen thermo-mechanischen Belastung wurde bei Versuchen mit Matrizendurchmesser 13 mm und Zapfendurchmesser 7 mm die Kraft auf 45 kN begrenzt, bei Versuchen mit Matrizendurchmesser 15 mm und Zapfendurchmesser 9 mm auf 70 kN. Bei ersterer Kombination konnte die gewünschte Napftiefe in Form eines vorgegebenen Sollwerts in keinem Fall erreicht werden, bei zweiterer Kombination teilweise hingegen schon, je nach verwendetem Werkstoff, Zapfenzahl und Umformtemperatur. Durch die Verringerung des Ausflussquerschnitts bei Werkstücken mit weniger als vier Zapfen steigt beim Voll-Quer-Fließpressen aufgrund mehr dissipierter Wärme (es wird mehr Kraft benötigt) die Temperatur in den Zapfen, so dass beim Napf-Rückwärts-Fließpressprozess eine geringere Spannung zur Einleitung und Aufrechterhaltung von Fließen notwendig ist.

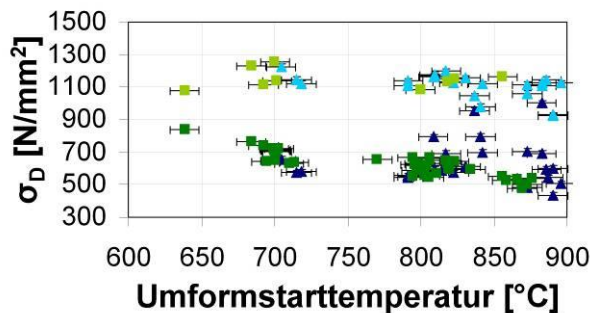
Verfahrensgrenzen und Richtlinien für Prozessgestaltung

Begrenzt werden die drei untersuchten Verfahren durch die in den vertikalen (Gl. 1) sowie lateralen (Gl. 2) Stempeln auftretenden Druckspannungen, deren Maxima kleiner bzw. gleich der zulässigen Spannungen der verwendeten Werkzeugwerkstoffe sein müssen. Entscheidend schwieriger ist die Bestimmung der zulässigen Druckspannungen, da diese temperaturabhängig sind und in hohem Maße von der Prozessführung (geometrische Faktoren, Werkstoff, Temperatur, Taktzeiten, Schmierung, Kühlung etc.) abhängen. Eine allgemeine Formulierung ist nicht möglich: Denen im Rahmen der Untersuchungen aufgetretenen maximalen Spannungen (in Abhängigkeit der Umformstarttemperatur dargestellt in Bild 6) beim Halbwarm-Voll-Quer-Fließpressen (Zapfendurchmesser 13 mm und 15 mm, 1-4 Zapfen) und Napf-Rückwärts-Fließpressen von unmittelbar zuvor durch Halbwarm-Voll-Quer-

Fließpressen hergestellten Zapfen (Napfdurchmesser 7 mm bei Zapfendurchmesser 13 mm, Napfdurchmesser 9 mm bei Zapfendurchmesser 15 mm, 1-4 Zapfen) hielten die vertikalen Stempel stand, ebenso wie die lateralen Stempel (1.2367, 54-56 HRC). Die maximal zu erwartenden Kräfte $F_{V,max}$ und $F_{L,max}$ können durch die im Rahmen der simulativen Untersuchungen entwickelten Formeln berechnet werden, zur Werkzeugauslegung empfiehlt es sich zunächst einen Sicherheitsfaktor $SF = 1,2$ in die Berechnung mit einzubeziehen. Eine Exzentrizität zwischen Napfstempel und Zapfen sollte durch eine möglichst lange und genaue Stempelführung minimiert werden, durch Gl. (3) kann eine evtl. doch auftretende Exzentrizität bei der Berechnung der maximal zulässigen Prozesskräfte berücksichtigt werden. Weiterhin ist für die lateralen Napfstempel die theoretisch und empirisch ermittelte Knickgrenze aus der VDI-Richtlinie Nr. 3186 Blatt 2 zu beachten.

Als für die Prozessführung wichtigsten Punkte gelten:

- Sicherstellung eines möglichst kurzzeitigen Werkstück-Werkzeug-Kontakts,
- Auftrag eines Gesenkschmierstoffs, auch zur Kühlung der Werkzeuge, nach jedem Hub,
- Umformung jedoch nach Möglichkeit im oberen Temperaturbereich der Halbwarmumformung, um bei noch zulässigen Spannungen in den Napfstempeln hohle Zapfen herstellen zu können,
- gesteuerte Abkühlung bzw. angeschlossene Wärmebehandlung zur Einstellung von Gefüge und Festigkeit- bzw. Härte, vor allem nach Umformung im oberen Temperaturbereich der Halbwarmumformung.



Maximale Kraft auf vertikale Stempel: (1)

$$\frac{F_{V,max}(d_B, d_C, T_B, T_T, v_V, n)}{A_{V,min}} \leq \frac{\sigma_{D,zul}(T)}{SF}$$

Maximale Kraft auf laterale Stempel: (2)

$$\frac{F_{L,max}(d_B, d_C, T_B, T_T, v_V, n)}{A_{L,min}} \leq \frac{\sigma_{D,zul}(T)}{SF_{ges}}$$

$$SF_{ges} = SF \cdot \left(1 + \frac{8 \cdot e}{d_C}\right) \quad (3)$$

e: Exzentrizität Napfstempel zu Zapfen

Bild 6: Druckspannungen in den lateralen Napfstempeln beim Napf-Rückwärts-Fließpressen von unmittelbar zuvor durch Halbwarm-Voll-Quer-Fließpressen hergestellten Werkstücken

Wer kann bei Fragestellungen / der Umsetzung zu diesem Ziel helfen?

Institut für Umformtechnik
Universität Stuttgart
Herr Christian Mletzko

Tel.: 0711-685-83849
Fax: 0711-685-83839
E-Mail: christian.mletzko@ifu.uni-stuttgart.de